

Estudo Dirigido 1

Instruções Gerais:

- Responda todas as perguntas com suas próprias palavras.
- Inclua exemplos práticos (códigos, fluxogramas, diagramas) sempre que solicitado.
- Use recursos visuais (desenhos, tabelas) para organizar ideias complexas.

Seção 1: Fundamentos de Programação (Aulas 1–4)

Pensamento Computacional:

1. Explique com suas palavras o que é um algoritmo. Dê um exemplo do cotidiano.
2. Desenhe um fluxograma para o seguinte problema: "Verificar se um número é par ou ímpar".

Python Básico:

3. Quais são os tipos de dados básicos em Python? Dê um exemplo de cada.
4. Crie um pseudocódigo para uma "mini calculadora" que soma dois números informados pelo usuário.

Estruturas de Controle:

5. Qual a diferença entre while e for? Dê um exemplo de uso para cada.
6. Escreva um código em Python que use if/elif/else para classificar uma nota (A: ≥ 90 , B: ≥ 70 , C: ≥ 50 , D: < 50).

Listas:

7. Explique 3 métodos de listas em Python (ex.: append(), remove(), sort()) e dê um exemplo prático.
8. Como você iteraria sobre uma lista para imprimir apenas os números pares? (Mostre o código).

Seção 2: Funções e POO (Aulas 5–6, 10–14)

Funções:

9. Para que serve uma função? Explique os conceitos de parâmetro, retorno e escopo.
10. Crie uma função em Python que receba uma lista e retorne o maior número.

POO Básica:

11. O que é uma classe? E um objeto? Dê um exemplo (ex.: classe Aluno com atributos e métodos).
12. Desenhe um diagrama simples para uma classe Produto com atributos nome, preço e método desconto(x%).

Encapsulamento e Herança:

13. Por que usamos encapsulamento (getters/setters)? Dê um exemplo prático.
14. Crie um exemplo de herança: uma superclasse Veiculo e subclasses Carro e Bicicleta, cada uma com um método mover().

Polimorfismo:

15. Explique polimorfismo com um exemplo envolvendo as classes Veiculo, Carro e Bicicleta.

Seção 3: Git e Engenharia de Software (Aulas 7–9, 15–17)

Git:

16. Qual a diferença entre git commit e git push?
17. Descreva passo a passo como resolver um conflito durante um merge.

UML:

18. O que é um diagrama de casos de uso? Desenhe um para um sistema de login (atores: usuário, sistema).
19. Crie um diagrama de classes UML para o sistema de gerenciamento de eventos (proposto no projeto).

Metodologias Ágeis:

20. Compare Scrum e Kanban. Em qual cenário você usaria cada um?
21. O que é um Product Backlog? Dê 3 exemplos de itens para um sistema de eventos.

Testes Unitários:

22. Por que testar código é importante? Escreva um teste unitário (usando unittest) para validar se um número é positivo.

Seção 4: Integração de Conceitos

Conexão entre Tópicos:

23. Como você aplicaria POO e Git em um projeto real? Dê um exemplo prático.
24. De que forma a UML ajuda na comunicação entre desenvolvedores e clientes?

Reflexão Final:

25. Qual foi o conceito mais desafiador para você? Como você o superou?
26. Como os conhecimentos deste curso podem ser aplicados no mercado de trabalho?